
从数数开始的抽象代数生活

厦门大学附属实验中学 校本课程

教师用书

每节课怎么讲、讲多久、学生要做什么，都排在这一册里

授课教师：姜博瀚

2026 年 9 月 26 日

群不是新东西，它就是「绕圈」这件事的名字。

目 录

第 1 课	先导课：抽象代数是什么	1
第 2 课	从余数到模运算：单位元与逆元	5
第 3 课	撤回一步：逆元	8
第 4 课	群的四条规则	10
第 5 课	三角形的对称与置换记号	13
第 6 课	复合作为运算： S_3 是个群	16
第 7 课	群里的小世界：阶与子群	19
第 8 课	正方形的对称： D_4 的 8 个元素	21
第 9 课	D_4 的子群与二面体群的关系	24
第 10 课	生成元、循环群与循环群的子群	26
第 11 课	幂的尾巴转圈了：从现象到猜想	29
第 12 课	费马小定理的证明	31
第 13 课	它有什么用	33
第 14 课	复习、总结与展望	36

第 1 课

先导课：抽象代数是什么

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 知道抽象代数研究的是「运算本身的规律」，不是一批新公式。
- 能用集合的说法描述一堆东西（只会写、会读，不做集合运算）。
- 记住一个悬念：999999 能被 7 整除，为什么？

本课节奏：0—8 一个吓人的名字 | 8—18 两个小例子 | 18—26 集合初步 | 26—36 一个悬念 | 36—45 课程地图。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、一个吓人的名字（0—8 分钟）

板书四个字：抽象代数。

先给学生看课程名《从数数开始的抽象代数生活》——它化用了动画《Re: 从零开始的异世界生活》，但很遗憾这门课和 Re0 没有任何关系。如果不起一个有梗的名字，这门课只有四个字：抽象代数。（课件第 2 页放了动画海报，第 5 页会给他们看一眼大学教材的目录。）

定义（抽象代数） 它是大学数学系的专业课，一般大二才开。它研究的不是「数怎么算」，而是「算」本身。

三个台阶

先回到学生能看懂的语言：数字的世界是怎么一点一点变抽象的？

在黑板上竖着写三行，一边写一边说：

- 小学：只用数字。 $3 + 5 = 8$
- 初中：开始用字母代替数。 $a + b = b + a$
- 抽象代数：连「运算」本身也用字母代替。

第三级台阶的意思是：不管是数的加法、钟表上的走针，还是把队伍的次序换一下，只要它们遵守同样的规矩，数学家就把它们归到一类里研究。

这句话是本课的题眼，说慢一点。学生此刻不需要听懂，只需要感到「好像有点道理」。

这门课有两个约定

- 我们尽量少记忆一些术语和定义；
- 只看生活里的例子：钟表、体育课、三角形、正方形、身份证。

最后一节课，你要自己证明一个三百多年前的定理。

这里可以停一下，卖个关子：「你们现在肯定不相信。没关系，我们先把话放在这儿。」

二、生活里的两个例子（8—18 分钟）

例（例子一：体育课上的队形） 问题：体育课上，老师要把两列纵队变成四列纵队，他做了什么？

先把问题念出来，让学生想 10 秒，然后请他们用手指表示「我在原队列里该往哪挪一步」：往左挪的举 1 根，往右挪的举 2 根。

一句总结：人一个没变，动的只是位置。

例（例子二：半夜 12 点） 问题：为什么半夜 12 点，既叫 0 点，又叫 24 点？

在黑板左侧画一个圆，写上 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24，从 0 开始一段一段往右描，一直描到 24。描到 24 时停下，问：这个位置刚才在哪儿？

（课件第 8 页放了钟面图。）

手指回答：老师问「早上 7 点和晚上 7 点，在钟面上是同一个位置吗？」认为是的举 1 根，不是的举 2 根。

把两个例子并起来板书：

队形	人没变，位置上重新排了一遍。
时间	表没变，指针绕了一圈。
共同点	东西没变，只是「重新排了一下」。

这门课要做的，就是把这句话说清楚。

三、集合初步（18—26 分钟）

定义（集合） 把确定的一堆东西放在一起，就叫做一个集合，用大括号写出来。

例 $\{1, 2, 3\}$ ； $\{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}\}$ ； $\{\text{红}, \text{黄}, \text{蓝}\}$ 。

所有的有理数放在一起也是集合；自然数、整数也都可以看作集合。

今天只需要知道「怎么写、怎么读」，不涉及集合的运算（交、并、补都不讲）。

然后立刻给出这节课马上要用的三个写法：

- $\{1, 2, 3, \dots, 12\}$ —— 钟面上的 12 个时刻；
- $\{A, B, C\}$ —— 三角形的三个顶点；
- $\{\text{原地不动}, \text{转 } 90^\circ, \text{转 } 180^\circ, \text{转 } 270^\circ\}$ —— 正方形的四种转法。

要停一下的地方：指着最后一行说，注意，这个大括号里装的不是数，是四个动作。稍作停顿，不用多解释，学生能接受「一堆动作也能打包」就可以往下走。

手指回答：老师问「{转90°, 转180°} 这样的写法，符合刚才的定义吗？」认为符合的举1根，不符合的举2根。答案是符合——集合只管「确定的一堆东西」，不挑它们是数还是动作。

四、一个悬念（26—36 分钟）

转身在黑板中间写下：

$$999999 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

先让全班猜能不能整除，再当场算： $999999 \div 7 = 142857$ ，正好整除，一点不剩。停两秒，然后问：为什么它就能被7整除？——今天不回答。

给一条线索（这条线索也是最后一节课的钥匙）：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1$$

于是问题变成：为什么 $10^6 - 1$ 能被7整除？这件事和素数7有什么关系？把7换成别的数还管用吗？

把 $999999 \div 7$ 这一行写在黑板**最右边**，旁边标注「第13课回来回答」。这个问号整门课都不擦——第1课写上去，第13课当场划掉。

顺手再玩一个把戏，把学生的好奇心拉满。课件分两步翻，先给前三行，让学生自己猜后三行：

例（142857 的循环）

$142857 \times 1 = 142857$	$142857 \times 4 = 571428$
$142857 \times 2 = 285714$	$142857 \times 5 = 714285$
$142857 \times 3 = 428571$	$142857 \times 6 = 857142$

数字还是那六个，只是换了个位置——今天第二个例子里说的「重新排一下」，又出现了。手指回答：老师问「这六个结果里，是不是每个结果都只用到了1、4、2、8、5、7这六个数字？」认为是的举1根，不是的举2根。

五、这门课要去哪（36—45 分钟）

板书课程地图——四站路：

- **第一站 钟表与取余**：数着数着，会绕回来。
- **第二站 三角形与正方形**：位置换一换，还是那几个样子。
- **第三站 换位置的算术**：先做这个再做那个，结果会不一样。
- **第四站 费马小定理**：回到今天那个999999。

最后一节课，你会带走三样东西：

- 一个能自己证明的定理（费马小定理）；
- 一套看世界的办法：把不同事情里相同的规矩挑出来；
- 一个终于能回答的问题：999999为什么能被7整除。

收尾一句话：这门课的终点，是你能自己证明黑板右边那个问题。说完指回黑板最右边那行字，下课前不要擦掉。

如果你想读一点参考书

这些书你大概率是读不懂的，至少也得上了高中（课件最后一页有完整书目，这里只列两条最容易找的）：

- 人民教育出版社．普通高中课程标准实验教科书数学选修 3-4 A 版：对称与群．北京：人民教育出版社，2007．
- 内森·卡特．群论：彩图版．郭小强，罗翠玲，译．北京：机械工业出版社，2019．

本课小结

- 抽象代数 = 研究「运算这件事本身」的规律，不背新公式。
- 集合 = 把确定的一堆东西用大括号打包；动作也可以打包。
- 今天的两个例子说的是同一句话：**东西没变，只是重新排了一下。**
- 悬而未决：999999 为什么能被 7 整除？（第 13 课回答）

下节课：从余数到模运算——我们会给今天那个「绕圈」装上市号，并第一次见到单位元和逆元。

第2课

从余数到模运算：单位元与逆元

时长 45 分钟 • 教具：12 格圆盘单页（人手一张） • 本课发单页

本课目标

- 会取余数，会写同余的记号 $a \equiv b \pmod{n}$ 。
- 能找到模 12 加法的单位元 0，以及 $0, 1, \dots, 11$ 每个元素的逆元。
- 能说出有理数加法、有理数乘法里对应的单位元和逆元。

本课节奏：0—8 取余数 | 8—14 模记号 | 14—30 模 12 加法与单位元 | 30—40 逆元 | 40—45 和有理数对上。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、从余数说起（0—8 分钟）

开场先算一笔：今天是星期三，100 天以后是星期几？

转身板书 $100 = 7 \times 14 + 2$ 。不要急着说答案，先让全班看这个式子。

7 天一循环，14 个整星期可以整块扔掉，只剩下 2 天，所以是星期五。

带余除法他们早就会了：

$$\underbrace{100}_{\text{被除数}} = \underbrace{7}_{\text{除数}} \times \underbrace{14}_{\text{商}} + \underbrace{2}_{\text{余数}}.$$

以前关心的都是商；从今天起，只关心余数。

二、给余数一个记号（8—14 分钟）

板书：

$$100 \equiv 2 \pmod{7}.$$

读作「100 与 2 对模 7 同余」。

定义（同余） 如果两个整数 a, b 除以 n 之后的余数相同，就记作

$$a \equiv b \pmod{n},$$

读作「 a 与 b 对模 n 同余」。

这句话翻成大白话就是：100 除以 7 的余数是 2。

马上练两个，请全班用手指数表示余数： $365 \pmod{7}$ （答案1）、 $1000 \pmod{7}$ （答案6）。这两个余数，就是「再过365天是星期几」「再过1000天是星期几」。

这块点到为止。学生对带余除法非常熟，不要在这里磨时间。

三、模12的加法与单位元（14—30分钟）

黑板上画一个12格圆盘：0, 1, 2, ..., 11 顺时针排一圈，走满12格回到原地。（单页上印的就是这个圆盘，学生人手一张。）

当场演示两个：

例 $8 + 7 = 15$ 。走满一圈就回到原点，所以 $8 + 7 \equiv 3 \pmod{12}$ 。

例 $11 + 1 = 12 \equiv 0 \pmod{12}$ ——从11再走一格，正好回到0。

手指回答，报出下列各式的答案（模12）： $10 + 5$ （3）、 $7 + 7$ （2）、 $9 + 4$ （1）、 $6 + 6$ （0）、 $3 + 3 + 3 + 3 + 3$ （3）。

然后抛问题：在这套运算里，哪一个数 e 满足「加进去等于没加」，也就是对每个 a 都有 $a + e = a$ ？——答案是0，走0格就是不动。

定义（单位元） 设 $*$ 是集合 S 上的一个运算。如果存在 $e \in S$ ，使得

$$a * e = e * a = a$$

对集合里每一个元素 a 都成立，就称 e 是这种运算的**单位元**。

「单位」就是「一个」的意思：它不改变任何东西。

四、逆元（30—40分钟）

问：每个数要走几格，才能回到0？把12个数两两配起来：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档	0	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1配11（ $1 + 11 = 12 \equiv 0$ ），2配10，3配9，……

特别指出：有两个人只配自己——0（ $0 + 0 = 0$ ）和6（ $6 + 6 = 12 \equiv 0$ ）。

定义（逆元） 设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果对元素 a 能找到一个元素 b ，使得

$$a * b = b * a = e,$$

就称 b 是 a 的**逆元**，也说 a 与 b **互逆**。

定理（模12加法中逆元的存在性） 在模12的加法里，每个元素都有逆元，就是上表里的搭档。

五、和有理数对上（40—45 分钟）

板书一张对照表：

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $1/a$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	搭档 (a 配 $12 - a$)

一句话：这两样东西他们早就在用了，只是以前没这么叫过。

负数是为了「加法能走回头路」才被造出来的：5 加上 -5 得到单位元 0。

本课小结

- 取余数是有名字的算术：模 n 的加法，记号是 $a \equiv b \pmod{n}$ 。
- 模 12 加法里，单位元是 0，每个元素都有逆元（搭档）。
- 有理数加法、有理数乘法、模 12 加法，都有单位元和逆元。

下节课：换一个运算试试——乘法还能不能找到逆元？

第3课

撤回一步：逆元

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 知道逆元就是能把动作撤回的那一步。
- 知道在模素数下做乘法也能找到逆元，也就是能做除法。
- 记住这条界线：模 7 乘法里人人有逆元，模 6 乘法里不是。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—24 乘 3 的转盘 | 24—38 找回头的路 | 38—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

手指回答：模 12 加法里，3、7、5 的搭档分别是谁？——9、5、7。

再把上节课的两件事摆出来：模 12 加法的单位元是 0，每个元素都有搭档；有理数乘法的单位元是 1，非零数都有倒数。

一句话过渡：加法里的「回头」我们已经会了，今天换成乘法。

二、乘 3 的转盘（6—24 分钟）

在模 7 的世界里做乘法，只看 1, 2, 3, 4, 5, 6。

把 0 请出去的理由要先讲清楚：0 乘任何数都得 0，永远回不到 1，它没有逆元。今天研究的正是逆元，所以先把它放在一边。

板书两行（一边写一边说）：

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后	3	6	2	5	1	4

算式逐个报出来： $3 \times 1 = 3$ ， $3 \times 2 = 6$ ， $3 \times 3 = 9 \equiv 2$ ， $3 \times 4 = 12 \equiv 5$ ， $3 \times 5 = 15 \equiv 1$ ， $3 \times 6 = 18 \equiv 4$ 。

全班一起念一遍：「1 变成 3，2 变成 6，3 变成 2，4 变成 5，5 变成 1，6 变成 4。」念完停下来问：有没有两个数变成同一个？——没有，3, 6, 2, 5, 1, 4 六个数字一个不多一个不少。

所以要重说一遍：「乘 3」这个动作，把 1, 2, ..., 6 六个位置重新排了一遍。

这一步要慢，不要赶。它是第 12 课费马小定理证明的伏笔：「乘 3」只是把整张表重排，一个位置也没压扁。

手指回答：谁乘 3 之后变成 6？（2）谁乘 3 之后变成 1？（5）5 乘 3 之后变成几？（1）

三、找回头的路（24—38 分钟）

抛问题：谁是 3 的逆元？也就是，什么数 x 满足 $3x \equiv 1 \pmod{7}$ ？

在加法里「回头」是加上相反数；在乘法里，「回头」就是乘一个数，让结果回到单位元 1。

当着全班板演，把 x 从 1 试到 6，把结果填进表里：

x	1	2	3	4	5	6
$3x \bmod 7$	3	6	2	5	1	4

走到 $x = 5$ 时停下： $3 \times 5 = 15 = 2 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$ 。所以 3 的逆元是 5：乘 3 的逆动作，就是乘 5。

定义（可逆） 设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果元素 a 有逆元，就说 a 在这种运算下是可逆的。

换一个模数再试。问：2 在模 6 的乘法下有逆元吗？也就是解 $2x \equiv 1 \pmod{6}$ 。

同样从 1 试到 6：

x	1	2	3	4	5	6
$2x \bmod 6$	2	4	0	2	4	0

表里根本没有 1。原因一看就明白： $2x$ 永远是偶数，永远不可能是 1。更根本地说，2 和 6 有公因数 2。

四、收尾（38—45 分钟）

对照表：

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $1/a$ ($a \neq 0$)
模 7 乘法	1	表里的搭档 ($1 \leftrightarrow 1, 2 \leftrightarrow 4, 3 \leftrightarrow 5, 6 \leftrightarrow 6$)

验一验： $2 \times 4 = 8 \equiv 1$ ， $3 \times 5 = 15 \equiv 1$ ， $6 \times 6 = 36 \equiv 1$ 。

板书收尾那句话：加法里人人都有搭档；乘法里，模 7 有，模 6 没有。

有理数乘法里 0 没有倒数，和模 6 里的 2 一样，是被同一件事挡在门外的。这句话只说现象，不下结论，留到后面几节课再说清楚。

本课小结

- 逆元是把动作撤回的那一步：加上 a 用 $-a$ 撤回，乘上 3 用乘 5 撤回。
- 在模素数的乘法里，非零元素都有逆元，所以能做除法。
- 模 6 的乘法里，2 没有逆元——它有公因数挡路。

下节课：把这几套共同遵守的规矩装进一个定义——群。

第 4 课

群的四条规则

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 能说出群的四条规则，并能在模 12 加法、有理数加法、新定义运算里各找到一个例子。
- 知道单位元不一定是 0（在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里它是 -1 ）。
- 知道交换律不是群的必要条件，结合律也不是废话。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—22 四个例子逐条打勾 | 22—33 结合律不是废话 | 33—42 交换律不是必要的 | 42—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课的对照表重新写在黑板上（模 12 加法、有理数加法、有理数乘法，各自的单位元与逆元），然后问一句：这三套运算看上去很像。像在哪儿？

今天就做一件事：把这个「像」写成一个定义。

二、先把「运算」说清楚（6—10 分钟）

定义（运算） 设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里唯一确定的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个运算。

举几个例子：有理数加法 $+$ 、有理数乘法 $\times$ 、模 12 加法，都是运算。「取两个数里较大的那一个」也是运算——比如 $3 * 5 = 5$ 。运算不是数数才有的东西。

这一句是给后面的「动作的复合」铺路：动作也可以是运算。今天先把数的运算说清楚，下节课换成动作。

三、群的四条规则（10—22 分钟）

定义（群） 设 $*$ 是集合 G 上的一个运算。如果下面四条都成立，就说 $(G, *)$ 是一个群：

1. 封闭：任取 $a, b \in G$ ， $a * b$ 仍然属于 G ；
2. 结合： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. 单位元：存在 $e \in G$ ，对每个 a 都有 $a * e = e * a = a$ ；

4. 逆元：每个 $a \in G$ 都有 $b \in G$ ，使 $a * b = b * a = e$ 。

念完定义，立刻用手指敲一下黑板：「交换律不在里面。」 $a * b = b * a$ 不要求成立——这一点本课最后会专门拿出一个例子来说明。

四、四个例子，逐条打勾（6—22 分钟）

板书这张表，一边填一边讲：

	封闭	结合	单位元	逆元
模 12 加法	✓	✓	0	$12 - a$
有理数加法	✓	✓	0	$-a$
有理数乘法	✓	✓	1	$1/a (a \neq 0)$
$a \oplus b = a + b + 1$	✓	✓	-1	$-a - 2$

第三行要停下来特别看一眼： $a = 0$ 的时候， $1/a$ 是什么？——没有。

定理（有理数乘法不构成群） 在有理数乘法里，0 没有逆元（要找 b 使 $0 \times b = 1$ ，而左边永远是 0）。少了一个逆元，四条规则就凑不齐，所以有理数乘法不构成群。

第四行是一个新定义的运算，当场带全班一条一条验：

例（新定义运算 $a \oplus b = a + b + 1$ ）

- 算两个试试： $3 \oplus 5 = 3 + 5 + 1 = 9$ ， $(-2) \oplus 0 = -2 + 0 + 1 = -1$ 。
- 封闭： $a \oplus b$ 是两个有理数相加再加 1，结果还是有理数。✓
- 结合： $(a \oplus b) \oplus c = (a + b + 1) + c + 1 = a + b + c + 2$ ，而 $a \oplus (b \oplus c) = a + (b + c + 1) + 1 = a + b + c + 2$ ，两边一样。✓
- 单位元：解 $a \oplus e = a$ ，得 $a + e + 1 = a$ ，所以 $e = -1$ 。注意：单位元是 -1，不是 0。
- 逆元：解 $a \oplus b = -1$ ，得 $a + b + 1 = -1$ ，所以 $b = -a - 2$ 。

手指回答：在这个运算里，0 的逆元是 $0 \oplus b = -1$ 的解，即 -2；1 的逆元是 -3；-3 的逆元是 1。

五、结合律不是废话（22—33 分钟）

再换一个运算，这次故意让它有毛病：

$$a \oplus b = \frac{a+b}{2}.$$

当场算给全班看：

$$(1 \oplus 3) \oplus 5 = 2 \oplus 5 = \frac{2+5}{2} = 3.5, \quad 1 \oplus (3 \oplus 5) = 1 \oplus 4 = \frac{1+4}{2} = 2.5.$$

两个结果不一样，让学生自己说出「结合律不成立」这四个字。

这是整门课最值钱的一段，不要赶。让学生亲眼看到：结合律不是一句废话，它是可以被打破的。

六、交换律不是必要的（33—42 分钟）

板书两个动作： 动作甲 = 把数乘 2； 动作乙 = 把数加 1。

取 $x = 1$ ：

- 先甲后乙： $1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3$ ；
- 先乙后甲： $1 \xrightarrow{\text{乙}} 2 \xrightarrow{\text{甲}} 4$ 。

$3 \neq 4$ ：先做哪个，结果不一样。

接着问：那三个动作连着做呢？甲、乙、甲。先把前两个合成一个动作，再做甲；或者先做甲，再把后两个合成一个动作——两条路都是「甲、乙、甲」，结果一样。

定理（复合的结合律） 若干动作一个接一个地做，先把相邻的两个合成一个动作，不改变最后的结果。

结论落在这一句上：动作的复合天生满足结合律，却不一定满足交换律。这一组动作，连同它们复合出来的所有动作，构成一个**不交换的群**。交换律确实不在群的规则里。

七、收尾（42—45 分钟）

板书三句话：群 = 一个集合 + 一个运算 + 四条规则（封闭、结合、单位元、逆元）；单位元不一定是 0；交换律不在群的规则里。

预告：下节课去看三角形。它的动作也不交换。

本课小结

- 群 = 集合 + 运算 + 四条规则：封闭、结合、单位元、逆元。
- 单位元不一定是 0——在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里它是 -1 ，逆元是 $-a - 2$ 。
- 结合律不是废话（ $(a + b)/2$ 就把它破坏了）；交换律不是必要的。

下节课：三角形的对称——正三角形有 6 个对称动作，我们把它们写成两行式。

第5课

三角形的对称与置换记号

时长 45 分钟 • 教具：正三角形纸片（正面写 A, B, C ，背面涂另一色） • 本课发单页

本课目标

- 能说出正三角形的 6 个对称动作。
- 会把每个动作写成一张两行式（置换记号）。
- 知道两行式的作用：不画图也能说清谁去了哪。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—28 六个动作 | 28—40 置换记号（发单页，跟做） | 40—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

先回看上一课那组不交换的动作：甲 = 乘 2，乙 = 加 1。

$$1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3, \quad 1 \xrightarrow{\text{乙}} 2 \xrightarrow{\text{甲}} 4.$$

一句话过渡：今天换一批动作——三角形在桌上的动作。

二、三角形的六个动作（6—28 分钟）

先亮出教具：一张正三角形纸片，正面三个顶点写 A, B, C ，背面涂成另一个颜色。约定位置： A 在上， B 在右下， C 在左下。

定义（对称动作） 做完一次动作，图形要和原来的位置完全重合——顶点对准顶点，边对准边。

「随手挪一下让它歪着」「用尺子量着挪一点点」都不算——要的是能整整齐齐重合的动作。

按顺序做给学生看，每做完一个就贴回原位，让全班看清顶点去了哪里：

- 三个转动：不动；顺时针转 120° ；顺时针转 240° ；
- 三个翻折：沿过 A 的轴翻；沿过 B 的轴翻；沿过 C 的轴翻。

翻折的时候要让纸片翻面，把背面的颜色露出来——后排才看得清“翻了”和“没翻”的区别。做完把 6 个动作在黑板上排成一排，写清 $3 + 3 = 6$ 。

定理（正三角形的对称动作） 正三角形恰好有 6 个对称动作：3 个转动加 3 个翻折，没有第七个。

「没有第七个」先不要证明，只让学生看着这 6 个动作点头。为什么只有 6 个，等他们能心算顶点去向之后再回头说也不迟。

三、置换记号（28—40 分钟）

先发单页。拿「顺时针转 120° 」做例子，问全班： A 去哪了？ B 去哪了？ C 去哪了？他们把答案报出来（ $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A$ ）之后，再板书两行式：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$$

读作「 A 去 B ， B 去 C ， C 去 A 」。

定义（置换的双行记号） 上排写原来的位置，下排写这个位置上的东西去了哪。两张表合在一起，写成一对括号里的两行，就记下了整个动作。

这只是把刚才那句话写短，不是新东西。学生不需要画图，只需要会读、会照着写。

再给一个翻折的例子（沿过 A 的轴翻）： A 在自己那条轴上，所以不动； B 和 C 对调：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$$

跟做：让全班在单页上自己写出下面两个动作的两行式，走一圈看几个人卡住——

1. 顺时针转 240° ，答案是 $\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$ ；
2. 沿过 B 的轴翻折，答案是 $\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$ 。

提问的顺序固定下来：先问「 A 去哪了」，再问「 B 去哪了」，最后问「 C 去哪了」。

六个动作，六张两行式：

动作	两行式
不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$
沿过 B 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$
沿过 C 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$

手指回答：哪几张两行式的下排和上排一模一样？（只有「不动」那一张） $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$ 是哪个动作？（顺时针转 120° ）

四、收尾（40—45 分钟）

板书两句话：正三角形一共 6 个对称动作；6 个动作对应 6 张两行式，没有两张一样。

预告：下节课把「先做这个，再做那个」当成一种运算，看看这 6 个动作能不能凑成一个群。

本课小结

- 正三角形有 6 个对称动作：3 个转动加 3 个翻折。
- 每个动作写成一个两行式：上排原位置，下排它去了哪。
- 6 个动作对应 6 张两行式，没有任何两张一样。

第6课

复合作为运算： S_3 是个群

时长 45 分钟 • 教具：正三角形纸片 • 本课发单页

本课目标

- 能把「先做一个再做另一个」当成一种运算（复合）。
- 能逐条验证这 6 个动作满足群的四条规则。
- 能看懂乘法表，并指出「每一行都是同样 6 个动作的一次重排」。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—20 把复合当运算 | 20—34 验证是群 | 34—43 乘法表（发单页，跟做） | 43—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课那 6 张两行式再摆一遍（不动、转 120° 、转 240° 、三条轴各翻一次）。
一句话过渡：今天换个角度——把「先做这个，再做那个」本身当成一种运算。

二、把复合当运算（6—20 分钟）

先给 6 个动作起名字，写在黑板左边：

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
r	顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
r^2	顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
f	沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$

定义（复合） 两个动作 x 和 y ，先做 x 、再做 y ，合起来还是一个动作，记作 xy 。这个动作叫做 x 与 y 的**复合**。

读法要统一： xy 读作「先做 x ，再做 y 」。这一步定下来，后面整册书都不再解释。
拿纸片当场做两遍，两个终点用不同颜色标出来：

- 先 r 后 f ：算出 $rf = \begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$ ，是沿过 B 的轴翻折；
- 先 f 后 r ：算出 $fr = \begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$ ，是沿过 C 的轴翻折。

两个结果并排写在黑板上，让学生自己读出结论。然后板书：

$$rf \neq fr.$$

这就是第4课留的那个例子：**交换律不是群的必要条件**。三角形这一组动作，是它最自然的实例。

手指回答： $rf \neq fr$ 说明复合不满足哪一条规则？（交换律）「转 120° 」的倒着做什么？（转 240° ，即 r^2 ）「沿过 A 的轴翻折」的倒着做什么？（还是它自己）

三、验证是群（20—34 分钟）

四条规则一条一条对：

- **封闭**：两个动作连着做，结果还是这6个之一。 rf 是沿过 B 的轴翻， fr 是沿过 C 的轴翻，都没有跑出去。✓
- **结合**： $(xy)z$ 和 $x(yz)$ 都是「先 x ，再 y ，再 z 」，结果一样。✓
- **单位元**： e （不动）满足 $xe = ex = x$ 。✓
- **逆元**： r 的逆是 r^2 ， r^2 的逆是 r ；三个翻折的逆都是它们自己。✓

四条齐了，所以这6个动作构成一个群，通常记作 S_3 。

定理（三角形动作群） 正三角形的6个对称动作，连同「先做一个再做另一个」这个运算，构成一个群，记作 S_3 。并且它不满足交换律。

四、乘法表（34—43 分钟）

先发单页。在黑板上画一张 6×6 的空表，横竖都按 e, r, r^2, f, rf, r^2f 排好。告诉全班：格子里的动作是「先横排的，再做竖排的」。只填 r 行和 f 行，一行一行报答案，你只管往格子里写。

	e	r	r^2	f	rf	r^2f
先 r	r	r^2	e	rf	r^2f	f
先 f	f	r^2f	rf	e	r^2	r

不要填满36格，会把后面的内容挤掉。乘法表真正值钱的地方是下面这一句观察。

把两行念一遍，然后问：这一行里，有没有哪个动作出现两次？有没有哪个动作没出现？

一句总结：每一行都是同样6个动作，只是重新排了一遍。每一列也一样。

五、收尾（43—45 分钟）

从 f 那一行里挑出第二个格子，读出那个关系：

$$fr = r^2f.$$

白话是：「先翻后转，等于先倒着转再翻。」因为 r^2 就是 r 的倒着做，这句话也可以写成 $fr = r^{-1}f$ ——下节课要用到。

板书三句话收尾：复合是一种运算；这 6 个动作构成群 S_3 ； $rf \neq fr$ 。

这是第 4 课那四条规则的**第一个完整例子**：不是数，是动作，规则照样成立。这句话说慢一点，它是整门课的转折点。

本课小结

- 复合： xy 表示「先做 x ，再做 y 」，它本身是一种运算。
- S_3 ：正三角形的 6 个对称动作按复合构成一个群，且不交换（ $rf \neq fr$ ）。
- 乘法表：每一行、每一列都是同样 6 个动作的一次重排，正是「封闭 + 逆元」的样子。
- 一个关系： $fr = r^2f$ ，也就是「先翻后转 = 先倒着转再翻」。

下节课：在 S_3 里圈出能自成一体的小圈——阶与子群。

第7课

群里的小世界：阶与子群

时长 45 分钟 • 教具：正三角形纸片 • 本课不发单页

本课目标

- 知道元素的阶就是「这个动作重复几次回到原位」，能从两行式里读出来。
- 能在 S_3 里圈出能自成一体的小群（子群）。
- 记住检查子群的办法：看它会不会「跑出去」。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—20 元素的阶 | 20—40 子群 | 40—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课乘法表的两行再念一遍（ r 行、 f 行），指出它们都是同样 6 个动作的一次重排。
一句话过渡：今天换一个角度——不看一整行，只看一个动作自己反复做会怎么样。

二、元素的阶（6—20 分钟）

定义（元素的阶） 一个动作 g 连续做 n 次，第一次回到「不动」，这个 n 就叫做 g 的阶。

拿纸片当场连做给学生看，边做边数：

- e （不动）：做 1 次就还是 e ，阶是 1；
- r （转 120° ）： $r \rightarrow r^2 \rightarrow e$ ，做 3 次回来，阶是 3；
- f （沿过 A 的轴翻）： $f \rightarrow e$ ，做 2 次回来，阶是 2。

再补一句：三个翻折的阶都是 2，两个转动的阶都是 3。

白话解释一遍：阶 1 是「做一次就回到原位」，阶 2 是「做两次」，阶 3 是「做三次」。「阶」就是「这个动作要重复几次，才转完一圈回到自己」。

顺便看一眼循环记法

转 120° 的两行式可以缩写成一个圈：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix} \rightsquigarrow (A B C)$$

只提一句就好。说清楚两件事：读法是「 A 去 B , B 去 C , C 回 A 」；圈里有几个字母，阶就是几。不要求学生写会，了解即可。

手指回答： r^2 的阶是多少？(3) rf 的阶是多少？(2) (AB) 的阶是多少？(2)

三、子群（20—40 分钟）

定义（子群） 设 H 是群 G 的一部分。如果 H 按同一个运算自己也构成一个群，就说 H 是 G 的一个子群。

检查的办法只讲一条，也只用一条：会不会跑出去。把这张小表填满，看结果是不是全都落在圈定的范围里。

一步一步带着全班圈，每圈一个就填一张小表：

1. $H = \{e, r, r^2\}$ （三个转动）：填表后结果全在里面，是子群；
2. $H = \{e, f\}$ ： f 连做两次回到 e ，全在里面，是子群；
3. $H = \{e, r, f\}$ ： $r \cdot r = r^2$ 不在里面， $r \cdot f = rf$ 也不在里面，不是子群。

再让全班自己试 $\{e, rf\}$ 、 $\{e, r^2f\}$ ，都会发现是子群。

把 S_3 的子群列成一张表：

子群	是谁	大小
$\{e\}$	只有不动	1
$\{e, r, r^2\}$	三个转动	3
$\{e, f\}$	不动加一条轴的翻折	2
$\{e, rf\}$	同上	2
$\{e, r^2f\}$	同上	2
S_3	全部六个	6

这里先埋一个观察：小群的大小 1, 2, 3, 6，每一个都能整除大群的大小 6。今天只要学生点头，不要求解释。第 10 课会在模 12 加法里再看一遍同样的事。

四、收尾（40—45 分钟）

板书两句话：元素的阶，是这个动作重复几次回到原位；群里面还能装小群，检查的办法是看它会不会跑出去。

本课小结

- 元素的阶： e 是 1，三个翻折是 2，两个转动是 3。
- 子群： S_3 里有 $\{e\}$ 、 $\{e, r, r^2\}$ 和三个 $\{e, \text{翻折}\}$ 共 5 个真子群。
- 子群的大小 1, 2, 3 都能整除 S_3 的大小 6。

下节课：换一张更大的纸——正方形的 8 个对称动作。

第8课

正方形的对称： D_4 的8个元素

时长 45 分钟 • 教具：正方形纸片 • 本课发单页

本课目标

- 能说出正方形的8个对称动作。
- 会把这8个动作写成两行式。
- 知道做法和三角形完全一样，只是多了一张纸、多了两个动作。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—26 八个元素 | 26—40 乘法表（发单页，跟做） | 40—45 收尾。全程至少4次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课的三个朋友请出来： S_3 有6个动作；它不交换（ $rf \neq fr$ ）；群里面还有子群，两行式能读出元素的阶。

一句话过渡：今天换一张更大的纸——正方形。做法完全一样。

二、八个元素（6—26 分钟）

先定好位置：正方形四个顶点写1,2,3,4，1左上、2右上、3右下、4左下（顺时针）。纸片背面照样涂成另一种颜色。

按顺序做给学生看，每做完一个就贴回原位：

- 转动四个：不动；顺时针 90° ；顺时针 180° ；顺时针 270° ；
- 翻折四个：沿对角线1—3；沿对角线2—4；沿竖直中线；沿水平中线。

重点演示一处对比：转 90° 要连做4次才回到原地；而三角形里「转 120° 」只要3次。让学生自己数出声。

板书 $4 + 4 = 8$ ，并强调没有第九个。

给八个动作起名字（和三角形那套一致）：

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
r	转 90°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
r^2	转 180°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
r^3	转 270°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
f	沿对角线 1—3 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
rf	沿水平中线翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
r^2f	沿对角线 2—4 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$
r^3f	沿竖直中线翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

两行式的写法不变：上排原位置，下排它去了哪。如果学生推不动 rf 、 r^2f 、 r^3f ，就带他们拿纸片做一遍，回来再填。

手指回答：正方形一共几个对称动作？（8） r 的阶是多少？（4） f 的阶是多少？（2） r^2 的阶是多少？（2）

三、乘法表（26—40 分钟）

先发单页。照第6课的路子，只填 r 行和 f 行，全班一起报答案。

	e	r	r^2	r^3	f	rf	r^2f	r^3f
先 r	r	r^2	r^3	e	rf	r^2f	r^3f	f
先 f	f	r^3f	r^2f	rf	e	r^3	r^2	r

$8 \times 8 = 64$ 格，课堂上填满至少要 20 分钟，学生会走神。完整表格课后填好贴教室墙，课上只看这两行。

结论还是那一句：每一行、每一列都是同样 8 个动作的一次重排。

再从 f 行的第二个格子读出关系： $fr = r^3f$ 。和三角形那边的 $fr = r^2f$ 摆在一起看：

	三角形 S_3	正方形 D_4
基本转动	r （转 120° ）	r （转 90° ）
连做几次回来	3 次	4 次
翻折的关系式	$fr = r^2f$	$fr = r^3f$

四、收尾（40—45 分钟）

板书三句话：正方形 8 个动作；8 张两行式；乘法表每行每列都是重排。指着上表说：两边都是「先翻后转，等于先倒着转再翻」。

本课小结

- 正方形有 8 个对称动作：4 个转动加 4 个翻折，记作 D_4 。
- 8 个动作对应 8 张两行式，做法与三角形完全一样。
- r 的阶是 4（要转 4 次才回来），翻折的阶都是 2。
- 关系式： $fr = r^3f$ ，形式与三角形的 $fr = r^2f$ 一致。

下节课：在正方形里找小群（子群），再看旋转与翻折那条关系。

第9课

D_4 的子群与二面体群的关系

时长 45 分钟 • 教具：正方形纸片 • 本课不发单页

本课目标

- 能找出 D_4 里面能自成一体的小群（子群）。
- 能说出旋转与翻折之间那条特殊关系： $fr = r^{-1}f$ 。
- 知道 D_n 这个名字叫二面体群，知道正 n 边形有 $2n$ 个对称动作。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—26 找 D_4 的子群 | 26—40 旋转与翻折的关系 | 40—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课在 S_3 里找子群的办法再写一遍：圈出一小堆动作，把它们的复合填成一张表；结果全在里面、没有跑出去，它就是子群。

一句话过渡：今天把这条办法照搬到正方形上。

二、找 D_4 的子群（6—26 分钟）

一步一步带着全班圈，每圈一个就填一张小表：

1. $H = \{e, r^2\}$ ： r^2 的阶是 2，表里没跑出去，**是子群**，大小 2；
2. $H = \{e, r, r^2, r^3\}$ ：四个转动转来转去还是转，**是子群**，大小 4；
3. $H = \{e, f\}$ ：翻两次回来，**是子群**；同样的圈子有 4 个（ f, rf, r^2f, r^3f 各一个），每个大小 2；
4. $H = \{e, r^2, f, r^2f\}$ （含两条对角线）：填表后全在里面，**是子群**，大小 4；
5. $H = \{e, r^2, rf, r^3f\}$ （含两条中线）：也一样，**是子群**，大小 4。

再让全班自己试几个不成的，比如 $\{e, r\}$ ： $r \cdot r = r^2$ 不在里面，跑出去了。

把结果汇总成一张表：

大小	子群	个数
1	$\{e\}$	1
2	$\{e, r^2\}$; $\{e, f\}$; $\{e, rf\}$; $\{e, r^2f\}$; $\{e, r^3f\}$	5
4	$\{e, r, r^2, r^3\}$; $\{e, r^2, f, r^2f\}$; $\{e, r^2, rf, r^3f\}$	3
8	D_4 （全部八个）	1

一共 $1 + 5 + 3 + 1 = 10$ 个子群。大小 1, 2, 4, 8 都能整除 8。

观察就好，不要证明。第 10 课会在模 12 的加法里再看一次同样的现象，那时候学生自己就能说出「小圈的大小整除大圈的大小」。

手指回答： $\{e, r^2\}$ 是子群吗？（是） $\{e, r\}$ 是子群吗？（不是， $r \cdot r = r^2$ 跑出去了）一个大小是 8 的群，子群大小可能是 3 吗？（不可能，3 不能整除 8）

三、旋转与翻折的关系（26—40 分钟）

拿纸片走两条路，两个终点用不同颜色标出来：

- 左边：先翻（ f ），再转 90° （ r ）——走的是 fr ；
- 右边：先转 270° （ r^3 ），再翻（ f ）——走的是 r^3f 。

两边的终点落在同一个位置，于是板书：

$$fr = r^{-1}f.$$

白话念一遍：「先翻后转，等于先倒着转、再翻。」在正方形里 r 的倒着做是 r^3 ，所以这个式子也写成 $fr = r^3f$ 。

定理（二面体群） 正 n 边形的全部对称动作，按复合构成一个群，叫做二面体群，记作 D_n ，一共有 $2n$ 个动作： n 个转动加 n 个翻折。

三角形的 D_3 就是我们前面写的 S_3 （都是 6 个动作）。这里不必展开为什么两个记号都有人用，点到为止。

四、收尾（40—45 分钟）

板书两句话： D_4 里能找到 10 个子群，大小都能整除 8；旋转与翻折之间有一条关系 $fr = r^{-1}f$ 。
收尾伏笔：8 个动作，其实只要 r 和 f 两个就够生成了。

本课小结

- D_4 有 10 个子群，大小是 1, 2, 4, 8，都能整除 8。
- 关系式 $fr = r^{-1}f$ ，也就是 $fr = r^3f$ 。
- D_n 叫二面体群，正 n 边形共有 $2n$ 个对称动作。

下节课：生成元、循环群与循环群的子群——8 个动作为什么两个就够。

第 10 课

生成元、循环群与循环群的子群

时长 45 分钟 • 教具：12 格圆盘（可沿用第 2 课单页） • 本课不发单页

本课目标

- 知道什么是生成元，能说出 D_4 里哪两个就够用。
- 能找出模 12 加法里由 3、由 5 生成的子群。
- 会求模 12 各元素的阶，并发现子群大小都是 12 的因数。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—20 生成元 | 20—32 各元素的阶 | 32—43 循环群的子群 | 43—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

上节课最后留了一句： D_4 的 8 个动作，只要 r 和 f 就够。今天先回答「够」是什么意思。板书把其余六个用 r 、 f 拼出来： $r^2 = rr$, $r^3 = rrr$, rf , r^2f , r^3f 。

二、生成元（6—20 分钟）

定义（由 a 生成的子群） 在群 G 里，把元素 a 和它反复做出来的所有结果放在一起，得到的小群，叫做由 a 生成的子群，记作 $\langle a \rangle$ 。

定义（生成元、循环群） 如果整个群 G 能由一个元素 a 生成，也就是 $G = \langle a \rangle$ ，就说 a 是 G 的一个生成元，而 G 是一个循环群。

拿 12 格圆盘（第 2 课那张单页就是它），当着全班走两遍：

- 从 0 开始一直加 3： $0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow \dots$ ，走到 12 就等于回到 0，所以 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$ ，一共 4 个；
- 从 0 开始一直加 5： $0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 11 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 7 \rightarrow 0$ ，把 12 个数一个不落全走了一遍，所以 5 是生成元，这个群是循环群。

然后抛问题：为什么 3 只圈住 4 个，5 却圈住 12 个？

	和 12 的公因数	圈住几个
3	1, 3（最大的是 3）	$12 \div 3 = 4$
5	只有 1	$12 \div 1 = 12$

一句话：公因数越大，圈住的越少；只有公因数 1 时，整整一圈都被圈住。

这里可以和第 3 课对一下：模 12 乘法里，正是「和 12 只有公因数 1」的数才有逆元。两件事是一回事，不必展开证明。

手指回答：〈2〉里有几个数、是哪几个？（6 个：{0, 2, 4, 6, 8, 10}）〈6〉呢？（2 个：{0, 6}）7 是生成元吗？（是， $\gcd(7, 12) = 1$ ）

三、各元素的阶（20—32 分钟）

板书一张空表，把 1—11 和 0 写在上面。全班用手指数报「几次回到 0」，你只管填。

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
阶	12	6	4	3	12	2	12	3	4	6	12	1

填完点一句：这就是第 3 课那个「由它生成的子群有多大」。

定理（阶与生成子群） 元素 a 的阶，正好等于由它生成的子群 $\langle a \rangle$ 的大小。

手指回答：4 的阶是多少？〈4〉里有几个数？（都是 3，{0, 4, 8}）8 呢？〈8〉和〈4〉是同一个子群吗？（是，{0, 8, 4}）

四、循环群的子群（32—43 分钟）

在 12 个数的圈上，把所有「能自成一体的小圈」一个一个圈出来：

子群	是谁	大小
{0}	只有 0	1
{0, 6}	加 6 来回走	2
{0, 4, 8}	由 4 生成	3
{0, 3, 6, 9}	由 3 生成	4
{0, 2, 4, 6, 8, 10}	由 2 生成	6
{0, 1, 2, ..., 11}	全部十二个	12

一共就这 6 个，没有别的。数它们的大小：1, 2, 3, 4, 6, 12——每一个都能整除 12。

这句话只留印象，不要求证明。三张纸对起来看： S_3 里是 1, 2, 3, 6 整除 6； D_4 里是 1, 2, 4, 8 整除 8；这里是 1, 2, 3, 4, 6, 12 整除 12。同一句话，第三个例子。

五、收尾（43—45 分钟）

板书三句话：一个元素反复做能造出整个群，就叫生成元，这样的群叫循环群；元素的阶等于它生成的子群的大小；循环群的子群大小一定整除整个群的大小。

本课小结

- 生成元：〈3〉 = {0, 3, 6, 9}，〈5〉是全部的 12 个；模 12 加法是循环群。
- 阶 = 生成子群的大小： a 的阶就是 $\langle a \rangle$ 里元素的个数。

- 循环群的子群大小 $1, 2, 3, 4, 6, 12$ 都能整除 12 。

下节课：回头去看幂的尾巴—— 2 的幂除以 7 ，余数会转圈。

第 11 课

幂的尾巴转圈了：从现象到猜想

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课发单页

本课目标

- 会算 a 的幂除以 p 的余数，并发现它在循环。
- 能在好几个例子里发现同一个现象，自己归纳出猜想。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—18 算 2 的幂 | 18—32 换几个数试试（发单页） | 32—40 归纳猜想 | 40—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

短短几句把「绕圈」的三次见面串起来：钟表走满 12 格回到原地；三角形、正方形的动作做几次回到原位；圆盘上一直加同一个数， $\langle 3 \rangle$ 只圈住 4 个。

一句话过渡：今天看第四种绕圈——幂的尾巴。

二、算 2 的幂（6—18 分钟）

板书两行，第二行现场算：

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	8	16	32	64
除以 7 的余数	2	4	1	2	4	1

余数一行只写前两个 (2, 4)，然后让全班喊下一个。喊出 1 之后继续喊，他们很快会自己发现：从第 4 个开始原样重复。

跟上节课那句对一下：这和圆盘上一直加是一回事，只是把「加」换成了「乘」。这里乘法的主角是 2，它生成的圈子是 2, 4, 1。

三、换几个数试试（18—32 分钟）

先发单页。全班自己算几组，每组只算到「第一次出现 1」为止，不必算完。算完请他们用手指比出「第几步到 1」，你往黑板上的总表里填。

p	a	余数序列（到第一次出现 1 为止）
5	2	2, 4, 3, 1
5	3	3, 4, 2, 1
7	2	2, 4, 1
7	3	3, 2, 6, 4, 5, 1

算 3^n 除以 7 的时候，学生会嫌数大。提醒他们每次只用上一步的余数去乘： $3 \rightarrow 3 \times 3 = 9 \equiv 2 \rightarrow 2 \times 3 = 6 \rightarrow 6 \times 3 = 18 \equiv 4 \rightarrow \dots$ 这样数字永远不超过 7，一点也不难算。

四、归纳猜想（32—40 分钟）

把「第几步回到 1」单独列一张表：

p	a	第几步第一次回到 1
7	2	3
7	3	6
5	2	4
5	3	4

不要直接给答案，让全班自己看两分钟，然后请人起来说。引导到两句话：

- 回到 1 的步数，都整除 $p-1$ （ $p=7$ 时整除 6， $p=5$ 时整除 4）；
- 那么走满 $p-1$ 步时，一定是 1： $2^6 \equiv 1$ 、 $3^6 \equiv 1$ 、 $2^4 \equiv 1$ 、 $3^4 \equiv 1$ 。

定理（猜想） 设 p 是素数， a 不是 p 的倍数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

强调一句：这些例子都对，但「试出来的」还不算数——必须证明。这句话为下一节课留出悬念。

五、收尾（40—45 分钟）

板书三句话：幂的余数会绕圈，且一定回到 1；回到 1 的步数整除 $p-1$ ；由此猜出 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

本课小结

- 幂的余数会绕圈： 2^n 除以 7 是 2, 4, 1, 2, 4, 1, ...。
- 回到 1 的步数整除 $p-1$ 。
- 猜想： p 素数、 $p \nmid a$ 时， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

下节课：把「猜」换成「证」——费马小定理的证明。

第 12 课

费马小定理的证明

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课发单页

本课目标

- 能说清为什么两边可以划掉相同的部分。
- 能从具体数字过渡到用字母写的一般形式。
- 能写出 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ，并知道它叫费马小定理。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—26 排列相乘 | 26—38 划掉、再换成字母 | 38—45 收尾。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

把上节课的猜想原文写在黑板正中： p 素数、 $p \nmid a$ 时 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
强调一句：试了 10 个例子都对，但「试出来的」不算数。今天证明它。

二、排列相乘（6—26 分钟）

取 $p = 7$ 、 $a = 3$ ，把 1, 2, 3, 4, 5, 6 每个都乘 3，两行写成一张表：

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后	3	6	9	12	15	18
取余数	3	6	2	5	1	4

先写前两行，余数一行让学生报。报完把两行念一遍：上排 1, 2, 3, 4, 5, 6，下排 3, 6, 2, 5, 1, 4。
让学生自己说出那句话：**下排是上排的一次重排**，一个不多、一个不少。

这一步其实第 3 课就见过——「乘 3」把 1 到 6 六个位置重新排了一遍。
然后把两行各自乘起来：

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 6!, \quad 3 \times 6 \times 2 \times 5 \times 1 \times 4 = 6!.$$

因为下排只是上排的重排，两个乘积一模一样。

换个角度再看下排：它正是 $3 \times 1, 3 \times 2, \dots, 3 \times 6$ 的余数，所以

$$3 \times 6 \times 9 \times 12 \times 15 \times 18 = 3^6 \times (1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6) = 3^6 \times 6!,$$

两边取模 7:

$$3^6 \times 6! \equiv 6! \pmod{7}.$$

三、划掉，再换成字母（26—38 分钟）

抛问题：两边都有的 $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$ ，能不能划掉？

答案：能。模 7 里，只要不是 7 的倍数就一定有逆元（第 3 课学的）。 $6!$ 的因数里没有一个 7，所以它可逆，两边能同时划掉。于是

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

手指回答：我们把 $6!$ 划掉，靠的是它的什么？（靠它有逆元） 3^6 到底等于多少？除以 7 余几？（ $729 = 104 \times 7 + 1$ ，余 1）

「为什么能划掉」是本课最关键的一步，也是学生最容易含糊过去的一步。一定要让他们说出「因为它有逆元」，而不是「因为两边一样」。

现在把 7 换成 p 、把 3 换成 a ，左边具体、右边一般，一栏一栏对着写：

具体 ($p = 7, a = 3$)	一般
3, 6, 9, ..., 18	$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$
余数是 1—6 的重排	余数是 1— $(p-1)$ 的重排
$3^6 \times 6! \equiv 6!$	$a^{p-1} \times (p-1)! \equiv (p-1)!$
$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$	$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

一句话：从数字换成字母，就是「抽象」这两个字的实际意思。

把整个证明收成两块砖：

- 砖一： $a, 2a, \dots, (p-1)a$ 的余数，正好是 $1, 2, \dots, p-1$ 的一次重排；
- 砖二：模 p 里只要不是 p 的倍数就有逆元，可以两边同时划掉。

定理（费马小定理） 设 p 是素数， a 是不被 p 整除的整数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

四、收尾（38—45 分钟）

把定理原文读一遍。然后指回黑板最右边——第 1 课写下的那行 $999999 \div 7 = ?$ 。

那行字整门课都没擦，今天还是不要回答。只说一句：「下节课，我们去回答它。」

本课小结

- 证明第一步：乘 a 取余，只是把 $1, \dots, p-1$ 重排了一遍。
- 两边相乘，再划掉都有的 $(p-1)!$ （因为它有逆元）。
- 得到费马小定理： p 素数、 $p \nmid a$ 时， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

下节课：它有什么用——先去回答黑板右边那个问题。

第 13 课

它有什么用

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 会用费马小定理快速求大幂的余数。
- 能回答第 1 课留下的问题：999999 为什么能被 7 整除。
- 知道身份证校验码怎么算，RSA 大致在做什么。

本课节奏：0—6 回顾 | 6—16 回答第 1 课的问题 | 16—28 快速求幂 | 28—38 身份证校验码 | 38—45 RSA。
全程至少 4 次「用手指回答」。

一、回顾（0—6 分钟）

把费马小定理原文再读一遍： p 素数、 $p \nmid a$ 时， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

一句话过渡：工具磨好了，今天先拿它去解决一件旧事。

二、回答第 1 课的问题（6—16 分钟）

指着黑板最右边那行「999999 ÷ 7 =? 第 13 课回来回答」。先别说答案，一步一步带全班写完，写完再走到黑板右边，当场把这行字划掉，写上「已解决」。

第一步，改写：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1.$$

第二步，用定理：7 是素数，10 不是 7 的倍数，取 $p = 7$ 、 $a = 10$ ：

$$10^{7-1} = 10^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

第三步，代回去：

$$10^6 - 1 \equiv 1 - 1 = 0 \pmod{7}.$$

所以 7 整除 999999。整门课埋的那个问号，在这里收口。

这里要停两秒，让学生自己体会一下：我们从头到尾没有做除法，也没有用计算器。

三、快速求幂（16—28 分钟）

求 2^{100} 除以 7，一步一步写在黑板上：

$$100 = 6 \times 16 + 4, \quad 2^{100} = (2^6)^{16} \times 2^4 \equiv 1^{16} \times 16 \equiv 2 \pmod{7}.$$

每一步都让全班用手指报下一个结果。

再练一道：求 3^{200} 除以 11。

$$3^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 200 = 10 \times 20, \quad 3^{200} = (3^{10})^{20} \equiv 1 \pmod{11}.$$

做题的套路只有一句：把指数除以 $p-1$ 看余数。因为 $a^{p-1} \equiv 1$ ，多出来的整圈可以直接扔掉。

手指回答： 2^{100} 除以 7 余几？（2）求 5^{2026} 除以 7，第一步看什么？（先算 $2026 \div 6$ 的余数： $2026 = 6 \times 337 + 4$ ，所以答案与 $5^4 \equiv 4$ 相同）

四、身份证校验码（28—38 分钟）

身份证前 17 位，每一位乘一个固定的权重，加起来，再除以 11 取余；余数查表换成最后一位。

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
权重	7	9	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2

余数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
校验码	1	0	X	9	8	7	6	5	4	3	2

取一个例子编号的前 17 位 35010219900307001，当着全班一步一步算：

$$21 + 45 + 0 + 5 + 0 + 8 + 2 + 9 + 54 + 0 + 0 + 27 + 0 + 35 + 0 + 0 + 2 = 208,$$

$$208 = 11 \times 18 + 10 \implies \text{余数} 10 \implies \text{校验码} 2.$$

所以完整的编号是 350102199003070012。

板书时一位一位对齐着写，不要跳步。学生最想看的就是「数字怎么变成最后那一位」。

追问一句：为什么这一位能防错？——改掉前 17 位里任意一位，加权和几乎一定会变，余数变了，校验码就对不上。

五、RSA 的故事（38—45 分钟）

取 $p = 3$ 、 $q = 11$ ，令 $n = 3 \times 11 = 33$ 。

- 公钥（谁都能拿）： $n = 33$ 与加密钥匙 $e = 3$ 。加密规则：把 x 换成 x^3 除以 33 的余数；
- 私钥（只有收信人有）：解密密钥 $d = 7$ 。解密规则：把 y 换成 y^7 除以 33 的余数。

步骤	算法	结果
要送出去的数	x	5
加密	$5^3 = 125$ ，除以 33 取余	26
传过去		26
解密	26^7 除以 33 取余	5

只演示「怎么锁、怎么开」，不讲为什么。收尾用一句话：手机里、网页上，每一次 **https** 用的都是这类绕圈的算术。

学生一定会问「为什么 d 是 7」。可以回答：这要用到费马小定理的推广，等你们上了大学，第一门课就会见到它。现在只要看明白「锁上、打开都对」就够了。

本课小结

- $999999 = 10^6 - 1$ ，由 $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$ 得 7 整除 999999。
- 快速求幂：先算指数除以 $p - 1$ 的余数， $2^{100} \equiv 2 \pmod{7}$ 、 $3^{200} \equiv 1 \pmod{11}$ 。
- 身份证校验码、RSA 加密，用的都是「取余」这套算术。

下节课：复习、总结与展望——把整门课串成一条线。

第 14 课

复习、总结与展望

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 能自己说出这门课学过的三类「绕圈」。
- 能指着主线图讲出它和群的四条规则的关系。
- 知道群之后还有环和域，知道五次方程的故事。

本课节奏：0—5 开场 | 5—26 板书主线图 | 26—36 抽查 | 36—45 展望。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、开场（0—5 分钟）

明说：今天不学新东西，只把 14 节课串成一条线。

一句话铺垫：所有内容你都见过，只是散着放；今天给它们找一个共同的名字。

二、板书主线图（5—26 分钟）

在黑板正中间写一个大字「群」，往三个方向拉线。三条线一边写一边讲，每写一个点就回头问一句「这个我们什么时候见过」。

左边一条线：数着数着，就绕回来了。

- 模 12 加法： $8 + 7 = 3$ ，走 7 格，绕回来了；
- 单位元 0：加上它等于没加；
- 逆元：1 与 11、2 与 10、6 与自己；
- 由 3 生成的 $\{0, 3, 6, 9\}$ ：只走 4 步就回到 0。

右边一条线：位置换一换，还是那几个样子。

- 正三角形：6 个对称动作，记作 S_3 ；
- 正方形：8 个对称动作，记作 D_4 ；
- 复合当作运算：先 r 后 f 与先 f 后 r 不一样， $rf \neq fr$ ；
- 阶与子群：子群的大小整除群的大小。

下方一条线：幂的尾巴，也绕圈。

- 2^n 除以 7，余数在 2, 4, 1 里打转；
- 由现象归纳出猜想，再证明它：费马小定理；

- 回头回答第 1 课： $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ，所以 $7 \mid 999999$ 。

三条线写完，在「群」旁边补上四条规则，让全班一起念一遍。落一句：数、动作、置换，只要满足这四条，数学家就把它们归到一起研究。

定义（群） 一个集合配上一种运算，如果满足下面四条，就叫群：

1. 封闭：任意两个元素运算的结果还在这个集合里；
2. 单位元：存在 e ，使 $e \cdot a = a \cdot e = a$ ；
3. 逆元：每个 a 都有 a^{-1} ，使 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ ；
4. 结合律： $(ab)c = a(bc)$ 。

三、抽查（26—36 分钟）

随机点座位号，指着主线图上的一个点问「这是什么意思？举个例子」。点 8—10 个，答不上来就往前回溯一句，不追究、不批评。

抽到的题尽量覆盖三条线，各来两三道：模 12 的逆元、 S_3 与 D_4 的元素个数、 $rf \neq fr$ 、 $2^{100} \pmod{7}$ 。用手指回答也算数。

四、展望（36—45 分钟）

在黑板角落写「加法 + 乘法，放一起」。只给名字和一个例子，不展开。

定义（环） 一个集合上同时有加法和乘法，两种运算各自守规矩，又能互相配合，就叫做环。

定义（域） 如果环里每个非零元素还能做除法（有乘法逆元），就叫做域。

例 整数 $\mathbb{Z}$ 是环，但不是域（2 的倒数 $\frac{1}{2}$ 不在整数里）；有理数 $\mathbb{Q}$ 是域。

讲一个故事：一元二次方程有求根公式，三次、四次也有。数学家找了几百多年，一直到十九世纪才有人证明：五次方程根本没有这样的公式。做这件事的人叫伽罗瓦，二十岁就去世了。他用到的工具，就是这门课讲的群。

本课小结

- 这门课看了三类「绕圈」：数的加法、图形的对称、幂的余数。
- 它们满足同样的四条规则，所以共用同一个名字——群。
- 群之后还有环与域；五次方程的故事，是群给出的答案。

黑板上的最后一行：群不是新东西，它就是「绕圈」这件事的名字。而它，解开了三百年的谜。